



北京大学

本科生毕业论文

题目: **Householder 变换矩阵稳定性
定性的 Lean 形式化证明**

**Formalization of the Stability
Proof for the Householder
Transformation Matrix in Lean**

姓名: 蒋穆清

学号: 2200010766

院系: 数学科学学院

专业: 信息科学方向

导师姓名: 夏壁灿

二〇二六年五月

版权声明

任何收存和保管本论文各种版本的单位和个人，未经本论文作者同意，不得将本论文转借他人，亦不得随意复制、抄录、拍照或以任何方式传播。否则，引起有碍作者著作权之问题，将可能承担法律责任。

摘要

随着形式化验证技术的发展，利用定理证明系统对数值算法进行严格验证，已成为提高计算结果可信性的重要研究方向。QR 分解是数值线性代数中的基础问题，在科学计算与工程应用中具有广泛用途。在求解 QR 分解问题的多种算法中，Householder 方法是能容忍浮点误差的、具有稳定性的重要方法。本文基于 Lean 定理证明系统，形式化证明了 Householder 变换在有误差的浮点运算系统中的稳定性。论文首先对浮点误差模型以及 Householder 变换中的关键计算过程进行了形式化描述，在此基础上完成了稳定性定理的证明，并给出了误差界的具体常数。研究表明，在合理的机器精度条件下，计算误差能够随向量维度保持线性增长，从而保证算法具有良好的数值稳定性。本文工作展示了 Lean 在数值线性代数算法验证中的应用能力，为后续数值算法的可信形式化研究提供了参考。

关键词：数学形式化；Lean；Householder 变换；QR 分解

ABSTRACT

With the development of formal verification, Lean has become an effective tool for rigorously analyzing and certifying numerical algorithms. QR decomposition is a fundamental problem in numerical linear algebra with wide applications in scientific computing and engineering. Among the various algorithms used to solve QR decomposition problems, the Householder method is renowned for its stability and tolerance to floating-point errors. This paper presents the formalization of the stability of Householder transformations using the Lean prover. This project formalized the floatpoint error framework and the essential computational steps involved in Householder transformations, and established a formal proof within Lean. Based on this formalization, explicit error bounds are derived, showing that under reasonable machine precision assumptions, the computational error grows linearly with the vector length. This result confirms the numerical stability of the algorithm and demonstrates the effectiveness of Lean in the formal verification of numerical linear algebra proofs, providing a foundation for further work on trustworthy and machine-checked numerical analysis.

KEYWORDS: Formalization, Lean, Householder transformation, QR decomposition

目 录

第一章 引言	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究内容	1
第二章 理论基础	2
2.1 Householder 矩阵	2
2.1.1 定义与性质	2
2.1.2 Householder 变换	2
2.2 QR 分解	3
2.2.1 定义	3
2.2.2 Householder 矩阵在求解 QR 分解问题中的应用	3
2.3 浮点计算	4
2.3.1 浮点数存储	4
2.3.2 舍入误差	4
2.3.3 浮点计算误差模型	4
第三章 Lean 基础	6
第四章 Householder 法的误差估计	7
4.1 记号	7
4.2 基础浮点运算的误差估计	7
4.3 Householder 过程	13
4.4 Householder 法的误差估计	14
第五章 总结	17
5.1 工作总结	17
5.2 未来展望	17
参考文献	18
附录	19
致谢	20

第一章 引言

1.1 研究背景

数值线性代数是科学计算的重要基础，在机器学习、计算机图形学、信号处理、工程仿真以及高性能计算等领域具有广泛应用。其中，QR 分解作为数值线性代数中的核心工具，为线性方程组求解、最小二乘问题、特征值计算等任务提供了统一而高效的计算框架。

Householder 变换是实现 QR 分解的重要方法。与经典 Gram-Schmidt 正交化相比，Householder 方法能够有效减小浮点舍入误差带来的影响，因此在实际计算中被广泛采用。其核心思想是通过构造正交反射矩阵，将向量逐步变换为目标方向，从而实现矩阵的正交化过程。由于 Householder 方法涉及大量浮点运算，其数值稳定性分析一直是数值分析领域的重要研究内容。

算法的数值稳定性证明往往包含复杂的符号推演与多层次误差传播分析。在验证这类包含大量近似和数值计算的证明时，人力验证容易出现疏漏。因此，人们需要使用能更严谨地验证推理过程正确性的形式化工具来完成证明。

近年来，定理证明辅助系统的发展为数学证明的形式化提供了有效工具。其中，Lean 作为一种基于依赖类型理论的交互式定理证明系统，兼具较强的表达能力与较高的自动化水平，已被广泛应用于数学定理验证、程序正确性证明以及形式化数学库构建等领域。通过 Lean 对数值算法的稳定性结论进行形式化，不仅能够提高证明过程的可靠性，也有助于推动可信科学计算的发展。

1.2 研究内容

本文围绕 Householder 变换的数值稳定性问题展开研究，并基于 Lean 定理证明系统对相关结论进行形式化验证。研究的核心问题是：在浮点误差模型下，Householder 变换中关键向量的计算结果是否能够保持足够小的相对误差，以及如何以形式化方式严格证明该性质。

为此，本文首先对 Householder 变换的数学定义及其稳定性理论进行了分析，并建立相应的浮点误差模型。在此基础上，使用 Lean 对相关数学对象、误差界以及稳定性定理进行形式化表示与证明。本文进一步给出了误差界中的具体常数，从而使稳定性结论具有更明确的量化形式。这表明形式化方法不仅能够验证已有理论结果，还能够补全传统分析中省略的隐式前提与证明步骤。

第二章 理论基础

本章与下一章将统一采用参考文献 *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms* 中的记号。

2.1 Householder 矩阵

Householder 矩阵是数值线性代数中一种重要的正交变换工具，广泛应用于 QR 分解等矩阵计算算法中。其核心作用是通过一次“反射”变换，将向量或矩阵逐步转换为更便于计算的形式。相比 Gram-Schmidt 正交化等其他正交化方法，Householder 法具有更好的数值稳定性，因此在现代科学计算软件与高性能数值计算中被广泛采用。

2.1.1 定义与性质

Householder 矩阵（或称 Householder 变换矩阵）是具有如下形式的矩阵：

$$P = I - \frac{2}{v^T v} v v^T, \quad 0 \neq v \in \mathbb{R}^n$$

显然 P 为对称矩阵。另一方面，由

$$\begin{aligned} P^2 &= I - \frac{4}{v^T v} v v^T + \frac{4}{(v^T v)^2} v v^T v v^T \\ &= I - \frac{4}{v^T v} v v^T + \frac{4}{(v^T v)^2} v (v^T v) v^T = I \end{aligned}$$

结合其对称性易知 P 为正交矩阵。

2.1.2 Householder 变换

考虑方程 $Px = y$ 。其中 x, y 为常数，满足 $\|x\|_2 = \|y\|_2$ ，我们需要求解满足方程的矩阵 P 。在这里我们令 P 为 Householder 矩阵，该方程可化为：

$$x - 2\left(\frac{v^T x}{v^T v}\right)v = y$$

令 $v = x - y$ ，易得

$$v^T v = x^T x + y^T y - 2x^T y$$

由 $\|x\|_2 = \|y\|_2$ ，即 $x^T x = y^T y$ ，故

$$v^T x = x^T x - x^T y = \frac{1}{2} v^T v$$

从而 $v = x - y$ 及其对应的 $P = I - \frac{2}{v^T v} v v^T$ 构成了方程的一组解。需要注意的是，当 $x = y$ 时，上述公式计算会导致分母为零，此时将 P 退化定义为单位矩阵 I 。

2.2 QR 分解

QR 分解是数值线性代数中的一种重要矩阵分解方法，在科学计算、数据分析、机器学习以及工程计算等领域具有广泛应用。通过 QR 分解，可以将一个复杂矩阵转化为更易处理的形式，从而便于求解线性方程组、最小二乘问题以及特征值问题等计算任务。QR 分解在实际任务中非常重要，是现代数值算法中的基础工具之一。

2.2.1 定义

对于任意矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 且满足 $m \geq n$ ，总存在如下形式的 QR 分解：

$$A = QR = \begin{bmatrix} Q_1 & Q_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix} = Q_1 R_1$$

其中 $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 为正交矩阵， $R_1 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为上三角矩阵。

2.2.2 Householder 矩阵在求解 QR 分解问题中的应用

下面以一个 4×3 矩阵为例，演示利用 Householder 变换实现 QR 分解的消元过程。

$$A = \begin{bmatrix} \times & \times & \times \\ \times & \times & \times \\ \times & \times & \times \\ \times & \times & \times \end{bmatrix} \xrightarrow{P_1} \begin{bmatrix} \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times \\ 0 & \times & \times \\ 0 & \times & \times \end{bmatrix} \xrightarrow{P_2} \begin{bmatrix} \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times \\ 0 & 0 & \times \\ 0 & 0 & \times \end{bmatrix} \xrightarrow{P_3} \begin{bmatrix} \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times \\ 0 & 0 & \times \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = R$$

一般地，考虑如下的迭代消元过程：记 $A_1 = A$ ，在第 k 次迭代中矩阵具有以下分块形式：

$$A_k = \begin{bmatrix} R_{k-1} & z_k & B_k \\ 0 & x_k & C_k \end{bmatrix}, \quad R_{k-1} \in \mathbb{R}^{(k-1) \times (k-1)}, x_k \in \mathbb{R}^{n-k+1}$$

其中 R_{k-1} 为上三角矩阵。随后构造正交矩阵：

$$P_k = \begin{bmatrix} I_{k-1} & 0 \\ 0 & \widetilde{P}_k \end{bmatrix}$$

其中 $\widetilde{P}_k$ 为满足 $\widetilde{P}_k x_k = \sigma e_1$ 的 Householder 矩阵。此处的 σ 可以取为适当数值，仅需保证构造分母时不为零。

结合第 2.1.2 节的结论，重复该迭代操作即可逐步完成全矩阵的 QR 分解。

在实际计算中，通常避免显式构建完整的因式矩阵 P_k ，而是利用关系式 $\widetilde{P}_k C_k = C_k - \frac{2}{v^T v} v(v^T C_k)$ 直接更新后继矩阵。因此，稳定性分析的中心点可以归结为考察向量 v 计算的精度。

2.3 浮点计算

实数的基本运算在各类科学计算中无疑扮演着至关重要的角色。然而，受限于物理硬件的有限容量，实数在机器内的表示不可避免地引入了截断与近似。工程实践通常采用浮点格式表示实数，该表示方法采用科学计数法的思想，利用尾数与指数的组合实现了对跨度宽阔数量级数值的统一表达，奠定了当代大规模数值计算的工程基础。

尽管此种方案极大提升了计算机处理实数的计算能效，针对浮点误差的研究长期以来仍是数值分析领域的前沿和重难点内容。一方面，计算机由于仅能承载有限精度的数据，故无论处于数据存取、制式转换抑或实数运算的何一环节都会有引入微小偏差的潜在可能。再者，伴随大量循环与迭代结构，上述误差不仅累加而且容易急剧传播放缩，最终从根本上限制作答的可靠度乃至稳定性。高精度科研仿真抑或智能模型优化中更容不得轻视：不经意引入的截尾畸变很容易酿成算法失败或是模型崩溃等恶劣后果。有鉴于此，探明浮点误差其形成缘由和蔓延特点对于全维度保障演算的信度以及算法系统的鲁棒性无疑具有巨大的研究价值。

2.3.1 浮点数存储

计算机中的浮点数遵循 IEEE 754 标准，其存储结构主要由符号位、指数位和尾数位三部分构成。其中，符号位用于表示数值正负；指数位用于表示数值的数量级；尾数位用于存储有效数字。以单精度浮点数为例，其使用 32 个比特位存储一个实数。大部分规格化浮点数被表示为： $(-1)^s \times (1.m) \times 2^{e-127}$

其中 s, e, m 均为相应的二进制分段。它们合计占据 32 位以构成完整的单精度浮点格式：段 s 专门承载符号信息，占 1 个比特位；段 e 作为阶码存放，占 8 个比特位；段 m 用作底数小数储存，占剩余的 23 个比特位。

2.3.2 舍入误差

即使参与运算的数据能够被浮点数精确表示，其代数运算的结果通常也无法以相同的有效位数精确存储。因此，必须将理论结果近似为当前存储格式下最接近的浮点数，这便导致了舍入误差的产生。

为说明舍入误差的产生机制，考虑一简化的 8 位浮点数模型（包含 1 位符号位、3 位指数位和 4 位尾数位）。对于如下加法运算：

$$2^4 \times 1.1110 + 2^3 \times 1.0011 = 30 + 9.5 = 39.5 = 2^5 \times 1.001111$$

上述理论结果的尾数需要 6 位，超出了模型中 4 位尾数的存储限制，故必须对其进行舍入截断：

$$2^5 \times 1.001111 \approx 2^5 \times 1.0100 = 40$$

受限于计算机的有限字长，产生舍入误差不可避免，但该误差通常有界且满足特定的数学规律。这为建立严谨的代数边界模型、定量分析算法的数值稳定性提供了理论依据。

2.3.3 浮点计算误差模型

舍入误差的边界受限于浮点格式的尾数长度。假设浮点系统提供 m 位尾数，则单次舍入操作产生的相对误差不超过 $1/2^{m+1}$ 。在此基础上，数值分析中常引入如下标准浮点误差模型

以量化计算偏差:

设 $x, y \in \mathbb{R}$, 记 $op \in \{+, -, \times, /\}$ 为基本浮点运算符号。一次标准浮点运算的计算结果可表示为:

$$fl(x \text{ op } y) = (x \text{ op } y)(1 + \delta), \quad |\delta| \leq u$$

其中 $fl(\cdot)$ 表示机器系统内的浮点算术实现, δ 为该次运算产生的相对舍入误差, u 称为机器精度, 是一个完全由硬件存储精度决定的正常数。

需要注意的是, 某些特定的基础操作 (如取相反数、与零相加) 不涉及尾数的舍入截断, 从而不会引入舍入误差。

该模型的优势在于, 它能够将一次浮点运算产生的误差统一表示为一个有界的相对扰动, 从而使复杂算法中的误差传播分析可以转化为对多个扰动项的组合估计。相比直接分析底层二进制表示, 该模型在保留主要误差特征的同时, 大幅降低了理论分析的复杂度。此外, 该模型中的误差界仅依赖于机器精度, 而与具体运算数值无关, 因此分析得到的结果对输入是鲁棒的。在后续证明中, 本文将反复利用该模型对连续浮点运算中的误差进行估计, 并给出误差的上界。

第三章 Lean 基础

第四章 Householder 法的误差估计

本章阐述本研究的核心内容，即给出并证明利用 Householder 方法构造 Householder 矩阵时，核心向量 v 由于浮点舍入所引发的误差关于向量维度 n 与机器精度 u 的显式上界。

4.1 记号

定义 4.1. 浮点计算系统的精度

```
variable (u : NNReal)
```

浮点误差模型部分和上一章中定义相同，不再赘述。

定义 4.2. 浮点误差阶数

```
def γ (n : N) : R := (n : R) * (u : R) / (1 - (n : R) * (u : R))
```

记 $\gamma_n = nu/(1 - nu)$ 。

对于给定的浮点运算序列，记：

$$|\theta_n| \leq \gamma_n, \quad \theta_n \in \mathbb{R}$$

其表示该运算序列中可能引入的累积相对误差界。下文中所有的 θ 变量均默认满足此有界性条件。

定义 4.3. 符号函数

```
def sign {n : N} (x : Vec n) (hn : n ≠ 0) : R :=  
  if x < 0, Nat.pos_of_ne_zero hn < 0 then -1 else 1
```

约定：

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

需要说明的是，此处 `sign` 函数在 0 处的定义区别于标准符号函数。该定义的目的是避免当 x_1 与范数发生严重的相减消去运算，导致数值失真或除零异常。

对于运算进程中出现的任意中间变量 a ， a 用以标记精确计算的真值结果，而相应的 $\hat{a}$ 则代表在浮点环境中得到的近似计算结果。

4.2 基础浮点运算的误差估计

本节将遵循源文件 `Basic.lean` 中的逻辑顺序，给出一系列浮点算术误差估计的基础结论，并证明后续推导所需的相关引理。

定理 4.4. 浮点误差阶数的可加性

```
lemma gamma_mul_le (n₁ n₂ : N)  
  (hnu : ((n₁ + n₂) : R) * (u : R) < 1) :
```

$$(\gamma u n_1 + 1) * (\gamma u n_2 + 1) \leq \gamma u (n_1 + n_2) + 1$$

即 n_1 阶和 n_2 阶的误差相叠加后，总误差不超过 $n_1 + n_2$ 阶。

证明. 展开定义可知，该命题等价于证明

$$\frac{1}{1 - un_1} \cdot \frac{1}{1 - un_2} \leq \frac{1}{1 - u(n_1 + n_2)}$$

由前提条件易知各分式分母均为正数，故该不等式成立。 $\square$

定义 4.5. 误差界

```
def diff_gamma_bound (n : ℕ) (x x' : ℝ) : Prop :=
  |x - x'| ≤ γ u n * |x|
def diff_gamma_bound_theta (n : ℕ) (x x' : ℝ) : Prop :=
  ∃ θ : ℝ, x' = x * (1 + θ) ∧ |θ| ≤ γ u n
```

为定量控制运算误差的阶数，此处定义了两个逻辑等价的判别谓词，用于描述计算结果 x' 落在真实值 x 的 γ_n 误差界内。第一个定义采用了绝对误差上限的形式。第二个定义是引入了中间变量 θ 的等价形式，这种存在性论断在处理复杂的复合误差推导时更为简便。

引理 4.6. 误差的保号性

```
lemma pos_diff_gamma_bound_pos (n : ℕ) (x x' : ℝ)
  (hnu : 2 * (n : ℝ) * (u : ℝ) < 1) (hx : x > 0)
  (hbound : diff_gamma_bound u n x x') :
  x' > 0
```

该命题表明，当浮点计算的相对误差界满足 $\gamma_n < 1$ 时，舍入累积带来的误差不足以改变真实计算结果的正负号。

定理 4.7. 误差的传递性

```
theorem diff_gamma_bound_trans (n₁ n₂ : ℕ) (x x' x'' : ℝ)
  (hnu : ((n₁ + n₂) : ℝ) * (u : ℝ) < 1)
  (hbound₁ : diff_gamma_bound u n₁ x x')
  (hbound₂ : diff_gamma_bound u n₂ x' x'') :
  diff_gamma_bound u (n₁ + n₂) x x''
```

该定理为定理 4.4 的应用。若真实值 x 经由一次运算得到具有 n_1 阶误差界的近似值 x' ，该近似值再经由一次具有 n_2 阶误差界的运算得到结果 x'' ，则 x'' 相对于真实值 x 的总误差域在 $n_1 + n_2$ 阶内。

这说明误差阶数满足可加性，并保证了在复合运算中误差界的传递性。

定理 4.8. 加法运算误差的界

```
lemma add_bound_nonneg
  (nx ny : ℕ) (x y x' y' : ℝ)
```

```

(hx : x ≥ 0) (hy : y ≥ 0)
(hnu : ((nx ⊔ ny) : ℝ) * (u : ℝ) < 1)
(hboundx : diff_gamma_bound u nx x x')
(hboundy : diff_gamma_bound u ny y y') :
  diff_gamma_bound u (nx ⊔ ny) (x + y) (x' + y')

```

已知参数 $x, y \geq 0$ ，在 $x' = (1 + \theta_{n_x})x$ 及 $y' = (1 + \theta_{n_y})y$ 成立的前提下，加法运算结果 $x' + y'$ 的总误差上限将由两运算数误差阶数 n_x, n_y 中较高的者所控制。

证明. 由定义可知

$$\begin{aligned}
|(x' + y') - (x + y)| &\leq |x' - x| + |y' - y| \\
&\leq \gamma_{n_x}|x| + \gamma_{n_y}|y| \\
&\leq \gamma_{\max n_x, n_y}(|x| + |y|) \\
&= \gamma_{\max n_x, n_y}|x + y|
\end{aligned}$$

□

需要说明的是，上述推导环节中最后一个等式的成立依赖于变量 x, y 同号。在 Lean 中，将此结论分为了非负和非正两个版本。

定理 4.9. 乘法运算误差的界

```

lemma mul_bound
  (nx ny : ℕ) (x y x' y' : ℝ)
  (hnu : ((nx + ny) : ℝ) * (u : ℝ) < 1)
  (hboundx : diff_gamma_bound u nx x x')
  (hboundy : diff_gamma_bound u ny y y') :
    diff_gamma_bound u (nx + ny) (x * y) (x' * y')

```

对于乘法运算，若 $x' = (1 + \theta_{n_x})x$ 且 $y' = (1 + \theta_{n_y})y$ ，则乘积项 $x'y'$ 的复合误差最终受到真实值 xy 的 $n_x + n_y$ 阶误差界约束。

证明. 由定义可知

$$\begin{aligned}
|x'y' - xy| &\leq |x'y' - x'y| + |x'y - xy| \\
&\leq |x'||y' - y| + |y||x' - x| \\
&\leq (1 + \gamma_{n_x})|x| \cdot \gamma_{n_y}|y| + |y| \cdot \gamma_{n_x}|x| \\
&\leq (\gamma_{n_x} + \gamma_{n_y} + \gamma_{n_x}\gamma_{n_y})|x||y| \\
&\leq \gamma_{n_x+n_y}|xy|
\end{aligned}$$

□

定义 4.10. 浮点误差

```

def fl (x x' : ℝ) : Prop :=

```

$$\exists \delta : \mathbb{R}, |\delta| \leq (u : \mathbb{R}) \wedge x * (1 + \delta) = x'$$

对于单次基本的浮点运算，其计算结果 x' 与真实结果 x 之间的关系定义为：存在误差参数 δ 使得 $x' = x(1 + \delta)$ 且 $|\delta| \leq u$ 。这表明计算结果的相对偏差受到机器精度 u 的控制。

引理 4.11. 浮点误差界与 γ 误差界的关系

```
lemma fl_to_gamma_bound (x x' : R) (hu : (u : R) < 1) :
  fl u x x' → diff_gamma_bound u 1 x x'
```

易知由于前提满足 $\gamma_1 > u$ ，单次基本浮点运算产生的误差可直接被 γ_1 误差界控制。

定义 4.12. 向量的浮点误差界

```
def diff_gamma_bound_vec (n : N) {m : N} (x : Vec m) (x' : Vec m) :
  Prop := ∀ i, diff_gamma_bound u n (x i) (x' i)
```

该定义表明，向量整体落在 n 阶误差界内等价于其内部每一个分量的误差均受到 n 阶误差界的限制。

定义 4.13. 基础运算的浮点误差界

```
def fl_add (x y z : R) : Prop :=
  fl u (x + y) z
def fl_mul (x y z : R) : Prop :=
  fl u (x * y) z
def fl_smul_vec (a : R)
  (x : Vec n) (y : Vec n) : Prop :=
  ∀ i, fl u (a * x i) (y i)
```

上述代码分别定义了加法、乘法及向量数乘运算的浮点实现。其核心条件为每一次运算的操作结果均被约束在真实结果的精度 u 的单次浮点误差界以内。

定义 4.14. 带误差的向量点乘

```
def fl_vec_dot : {n : N} → Vec n → Vec n → R → Prop
| 0, _, _, z => z = 0
| n + 1, x, y, z =>
  ∃ p s : R,
    fl_mul u (x 0) (y 0) p ∧
    fl_vec_dot
      (fun i => x (Fin.succ i))
      (fun i => y (Fin.succ i)) s ∧
    fl_add u p s z
```

定义了带误差的向量点乘。我们递归地定义这个过程：当 $n = 0$ 时，点乘结果为 0；当 $n > 0$ 时，先计算一个分量的乘积 p ，再递归计算剩余分量的点乘结果 s ，最后将两者相加得

到最终结果 z 。每一步运算均满足一次浮点误差界。

需要注意的是，为了简化形式化证明的结构，上述定义在 $n = 1$ 时包含了额外的计算 $x_1 y_1 + 0$ ，且未假设该次加法的误差为零。这使得向量内积误差的上界由理论上的 n 阶放宽至 $n + 1$ 阶，但该放宽对整体结论的影响较小。

定理 4.15. 向量自内积误差的界

```
theorem fl_vec_dot_bound
  (n : ℕ)
  (hnu : ((n : ℝ) + 1) * (u : ℝ) < 1)
  (x : Vec n) (z : ℝ)
  (hfl : fl_vec_dot u x x z) :
    diff_gamma_bound u (n + 1) (x · x) z
```

该定理表明，向量与其自身内积的计算结果满足 $n + 1$ 阶误差界。与参考文献第 3.1 节中关于一般向量内积的普遍结论不同，形式化证明中仅需处理向量与自身的内积。这一条件避免了绝对值不等式的放缩，从而可以直接获得针对计算结果的误差界。

证明. 记 $s_i = \sum_{k=1}^i x_k x_k$ ，由浮点运算定义得：

$$\begin{aligned}
\widehat{s}_1 &= fl(0 + fl(x_1 x_1)) \\
&= fl(x_1 x_1)(1 + \theta_1) \\
&= x_1 x_1(1 + \theta_2) \\
\widehat{s}_i &= fl(\widehat{s}_{i-1} + fl(x_i x_i)) \\
&= (\widehat{s}_{i-1} + x_i x_i(1 + \theta_1))(1 + \theta_1) \\
&= (s_{i-1}(1 + \theta_i) + x_i x_i(1 + \theta_1))(1 + \theta_1) \\
&= (s_{i-1} + x_i x_i)(1 + \theta_{i+1}) \\
&= s_i(1 + \theta_{i+1})
\end{aligned}$$

由此可推得 $\widehat{s}_n = s_n(1 + \theta_{n+1})$ 。

□

引理 4.16. 误差界受开方运算的影响

```
lemma sqrt_trans_gamma_bound (n : ℕ) (x x' : ℝ) (hx : x ≥ 0)
  (hnu : 2 * (n : ℝ) * (u : ℝ) < 1)
  (h_bound : diff_gamma_bound u n x x') :
    diff_gamma_bound u n (Real.sqrt x) (Real.sqrt x')
```

对于非负实数 x ，若其计算值 x' 满足 n 阶误差界约束（即 $x' = x(1 + \theta_n)$ ），则开方结果 $\sqrt{x'}$ 仍满足关于 $\sqrt{x}$ 的 n 阶误差界。为保持公式一致性并简化形式化证明框架，此处未将理论上界缩紧至 $n/2$ 阶，而是继续使用 n 阶作为上界。

引理 4.17. 误差界受取倒数运算的影响

```

lemma div_inv_trans_gamma_bound (n : N) (x x' : R) (hx : x > 0)
  (hnu : 2 * (n : R) * (u : R) < 1)
  (h_bound : diff_gamma_bound u n x x') :
  diff_gamma_bound u (2 * n) (1 / x) (1 / x')

```

对于正实数 x ，若计算值 x' 满足 n 阶误差界，则其倒数 $1/x'$ 满足关于 $1/x$ 的 $2n$ 阶误差界。

在经典数值分析中，通常在假定精度 u 足够小的前提下使用近似等式 $1/(1+\theta_n) \approx 1-\theta_n$ ，得出误差不扩大的结论。但在严谨的逻辑下， $1/(1-\gamma_n) \leq 1+\gamma_n$ 并不恒成立。因此为了保证定理的绝对严谨，我们需将倒数运算引起的误差控制范围放宽至 $2n$ 阶。

证明. 只需证明

$$\begin{cases} 1/(1-\gamma_n) \leq 1+\gamma_{2n} \\ 1/(1+\gamma_n) \geq 1-\gamma_{2n} \end{cases}$$

代入 γ ，上两式即为

$$\begin{cases} 1/(1-\frac{nu}{1-nu}) \leq 1+\frac{2nu}{1-2nu} \\ 1/(1+\frac{nu}{1-nu}) \geq 1-\frac{2nu}{1-2nu} \end{cases}$$

由假设 $2nu < 1$ ，上两式的分母都为正。通分得到

$$\begin{cases} (1-\frac{nu}{1-nu}) \cdot (1+\frac{2nu}{1-2nu}) \geq 1 & (1) \\ (1+\frac{nu}{1-nu}) \cdot (1-\frac{2nu}{1-2nu}) \leq 1 & (2) \end{cases}$$

我们分开证明这两个不等式。

对式 (1):

$$\begin{aligned} (1-\frac{nu}{1-nu}) \cdot (1+\frac{2nu}{1-2nu}) &= 1+\gamma_{2n}-\gamma_n-\gamma_n\gamma_{2n} \\ &\geq 1+\gamma_{2n}-2\gamma_n \\ &= 1+\frac{2nu}{1-2nu}-\frac{2nu}{1-nu} \\ &\geq 1 \end{aligned}$$

对式 (2):

$$\begin{aligned} (1+\frac{nu}{1-nu}) \cdot (1-\frac{2nu}{1-2nu}) &= 1-\gamma_{2n}+\gamma_n-\gamma_n\gamma_{2n} \\ &= 1+(\gamma_n-\gamma_{2n})-\gamma_n\gamma_{2n} \\ &\leq 1 \end{aligned}$$

□

以上内容涵盖了源文件 `Basic.lean` 中关于浮点运算误差的基础定义与核心证明，这些结论将作为工具在后续核心算法误差的推导中被反复应用。

4.3 Householder 过程

定义 4.18. Householder 算法

对于任意非零向量 $x \in \mathbb{R}^n$ ，可通过下列 Householder 算法步骤计算向量 v ，以构造适当的变换使得 $(I - vv^T)x = -(\text{sign } x_1) \|x\|_2 e_1$ 成立：

$$\left\{ \begin{array}{l} l' = x^T x \\ l = \sqrt{l'} \\ s = \text{sign}(x) \cdot l \\ v_1 = x_1 + s \\ p = sv_1 \\ \beta = 1/p \\ b = \sqrt{\beta} \\ v' = \begin{cases} v_1, & i = 1 \\ x_i, & i > 1 \end{cases} \\ v = bv' \end{array} \right.$$

```
structure Householder (n : N) (hn : n ≠ 0) where
  l' : ℝ
  l : ℝ
  s : ℝ
  v0 : ℝ
  v' : Vec n
  p : ℝ
  β : ℝ
  b : ℝ
  v : Vec n

def householder (n : N) (x : Vec n) (hn : n ≠ 0) :
  Householder n hn := by
    let i₀ : Fin n := <0, Nat.pos_of_ne_zero hn>
    let l' := x · x
    let l := Real.sqrt l'
    let s := sign x hn * l
    let v0 := x i₀ + s
    let p := s * v0
    let β := 1 / p
    let b := Real.sqrt β
    let v' : Vec n := fun i => if i = i₀ then v0 else x i
```

```

let v := b • v'
exact {l' := l', l := l, s := s, v0 := v0,
      v' := v', p := p, β := β, b := b, v := v
}

```

定理 4.19. Householder 算法的正确性

```

theorem e1_of_householder
  (n : ℕ)
  (x : Vec n)
  (hn : n ≠ 0)
  (hx : x ≠ 0) :
  let hv := householder n x hn
  let P := 1 - (vecMulVec hv.v hv.v)
  P • x = e1 n x hn

```

证明. 反复代入可知

$$v' = x - (-\text{sign } x_1) \|x\|_2 e_1.$$

由第 2.1.2 节的结论我们有

$$(I - \frac{2}{v'^T v'} v' v'^T) x = -(\text{sign } x_1) \|x\|_2 e_1.$$

另一方面, 由定义 $p = sv_1 = sx_1 + s^2$, 并且

$$v'^T v' = x^T x + 2sx_1 + s^2 = 2sx_1 + 2s^2 = 2p.$$

因此

$$b = \sqrt{\beta} = \sqrt{\frac{1}{p}} = \sqrt{\frac{2}{v'^T v'}}.$$

令 $v = bv'$, 则有

$$v^T v = b^2 v'^T v' = \frac{2}{v'^T v'} v'^T v' = 2.$$

从而

$$I - \frac{2}{v'^T v'} v' v'^T = I - vv^T.$$

因此最后一步中的缩放因子 b 将向量归一化, 使 Householder 矩阵从标准形式 $I - \frac{2}{v'^T v'} v' v'^T$ 化为计算上更为简洁的 $I - vv^T$. $\square$

以上的证明过程中引用了前序的结论。但在 Lean 形式化系统中, 部分隐式定理需被拆解为更基本的命题进行逐级证明。完整的形式化实现在代码库的 `Householder.lean` 内。

4.4 Householder 法的误差估计

定义 4.20. 带误差的 Householder 过程

```

def fl_householder (n : ℕ) (x : Vec n) (hn : n ≠ 0)

```

```

(hv_fl : Householder n hn) : Prop :=
  -- (1)  $l' = fl(xTx)$ 
  fl_vec_dot u x x hv_fl.l' ^
  -- (2)  $l = fl(sqrt(l'))$ 
  fl u (Real.sqrt hv_fl.l') hv_fl.l ^
  hv_fl.s = sign x hn * hv_fl.l ^
  -- (3)  $v_0 = fl(x_0 + s)$ 
  fl_add u (x < 0, Nat.pos_of_ne_zero hn) hv_fl.s hv_fl.v0 ^
  -- (4)  $p = fl(s * v_0)$ 
  fl_mul u hv_fl.s hv_fl.v0 hv_fl.p ^
  -- (5)  $\beta = fl(1 / p)$ 
  fl u (1 / hv_fl.p) hv_fl.β ^
  -- (6)  $b = fl(\sqrt{\beta})$ 
  fl u (Real.sqrt hv_fl.β) hv_fl.b ^
  -- (7)  $v = fl(b \cdot v')$ 
  hv_fl.v' = (fun i => if i = < 0, Nat.pos_of_ne_zero hn>
    then hv_fl.v0
    else (x i)) ^
  fl_smul_vec u hv_fl.b hv_fl.v' hv_fl.v

```

上述代码以相继传递的中间变量形式，构建了考虑浮点误差扰动的 Householder 计算序列模型。在此链式结构中，每层衍生变量均须满足基于其直接前驱量的单次运算浮点误差。接下来的证明中，将逐层追踪误差在公式链中的放大特征，最终界定总体输出误差。

定理 4.21. Householder 算法误差的界（对应参考文献中的引理 19.1）

```

theorem Lemma_19_1 (n : N) (x : Vec n)
  (hn : n ≠ 0) (hx : x ≠ 0)
  (hv_fl : Householder n hn)
  (hnu : (8 * n + 26 : R) * (u : R) < 1)
  (hfl : fl_householder u n x hn hv_fl) :
  diff_gamma_bound_vec u (5 * n + 18)
  (householder n x hn).v hv_fl.v

```

该引理证明了对于输出向量各分量均存在 θ_i 满足：在误差界 $|\theta_i| \leq \gamma_{5n+18}$ 条件下取得 $\hat{v}_i = v_i(1 + \theta_i)$ ($1 \leq i \leq n$)。

证明. 此处按计算顺序分步证明各步的具体累积误差界。作为参照基础，先行实例化不含浮点波动的精确过程变量结构 hv:

```

let hv := householder n x hn

```

基于 l' 的定义与定理 4.15，得到：

```

have l'_bound : diff_gamma_bound u (n + 1) hv.l' hv_fl.l'

```

由引理 4.16, 开方运算不放大输入误差的上界。叠加本次浮点开方运算引入的一次误差, 得到变量 l 的误差界:

```
have l_bound : diff_gamma_bound u (n + 2) hv.l hv_fl.l
```

由于符号函数取值仅为 1 或 -1 , 不引入额外浮点误差, 因此 s 的误差界与 l 相同:

```
have s_bound : diff_gamma_bound u (n + 2) hv.s hv_fl.s
```

由 s 的定义可知, s 与 x_1 同号。依据定理 4.8, 同号相加的误差界由操作数的最大误差界决定。加上本次浮点加法的误差, 得到 v_0 的误差界:

```
have v0_bound : diff_gamma_bound u (n + 3) hv.v0 hv_fl.v0
```

由上文, 变量 s 有 $n+2$ 阶界, 变量 v_0 有 $n+3$ 阶界。依据定理 4.9, 乘积 $s \cdot v_0$ 有 $2n+5$ 阶界。加上本次浮点乘法操作的误差, 得到变量 p 的界:

```
have p_bound : diff_gamma_bound u (2 * n + 6) hv.p hv_fl.p
```

由引理 4.17, 取倒数后误差阶数翻倍, 得出倒数 $1/p$ 的误差界:

```
have p_bound' : diff_gamma_bound u (4 * n + 12)
    (1 / hv.p) (1 / hv_fl.p)
```

因 $\hat{\beta} = fl(\frac{1}{p})$, 增加一次浮点赋值误差, 得到 β 的界:

```
have beta_bound : diff_gamma_bound u (4 * n + 13) hv.beta hv_fl.beta
```

与计算 l 的步骤相似, 开根运算不放大误差阶数。叠加本次开根号的浮点误差后, 得到变量 b 的界:

```
have b_bound : diff_gamma_bound u (4 * n + 14) hv.b hv_fl.b
```

最后计算输出向量的分量误差。对于首位以外的分量 $i > 1$, 由式 $\hat{v}_i = fl(\hat{b} \cdot x_i)$ 及乘法定理 4.9, 由于 x_i 为精确常量, $\hat{v}_i$ 的误差界为 $4n+15$ 阶。对于首位分量, $\hat{v}_1 = fl(\hat{b} \cdot \hat{v}_0)$, 由于 $\hat{v}_0$ 带有 $n+3$ 阶误差, 故由乘法定理知 $\hat{v}_1$ 的误差界为 $5n+18$ 阶。为统一定义, 取各个分量的最大误差界, 即最终输出向量的所有分量均被 $5n+18$ 阶常数界控制。□

第五章 总结

5.1 工作总结

本文基于 Lean 4 交互式定理证明器，对数值计算中经典的 Householder 变换的数值稳定性进行了形式化验证。全文的主要工作与贡献可总结为以下三个方面：

首先，梳理了浮点数相对误差的标准模型，并在 Lean 4 中严格定义了一系列基础运算的浮点误差界（即 γ_n 误差界）。通过将误差控制过程抽象为形式化的引理和定理，验证了误差的可加性、保号性、传递性以及基本四则运算的误差传递规律，为复杂的数值算法分析奠定了理论基础。

其次，针对 Higham 在 *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms* 一书中给出的 Householder 算法误差分析过程（引理 19.1），进行了完整的形式化重构。在证明推导中，我们利用机器证明系统的严密性，发现并修补了部分在传统纸笔证明中依赖于“误差近似”或“常规假设”的逻辑间隙。例如，在取倒数运算中，将误差界适当地由 n 阶放宽至 $2n$ 阶，以满足形式化逻辑体系的全域成立条件；在向量自内积中，明确了首项附加加法所带来的阶数放宽。最终，我们严格证明了带误差的 Householder 过程所输出的向量分量统一受控于 $5n + 18$ 阶的综合误差界，确切地用机器形式化证明肯定了该经典算法的数值稳定性。

最后，本文的实践展示了交互式定理证明器在数值线性代数领域的应用潜力。形式化验证不仅能够发现和规避传统推导中的隐蔽预设，更为开发高可靠性、高精度的数值计算软件库提供了纯粹的理论证明背书。

5.2 未来展望

形式化数值分析是一个极具挑战但充满应用前景的领域。尽管本文已完成了 Householder 变换基本过程的误差分析，但受限于篇幅，仍有许多值得继续拓展的方向：

其一，本文主要聚焦于单次 Householder 变换的误差界限估计。在未来的研究中，可将此工作向后延伸，完成对完整 QR 分解算法乃至 SVD 等复合并行矩阵算法的形式化误差分析。

其二，目前定义的误差界为了保证系统证明的可组合性与顺畅性，在某些运算环节（如开方、倒数运算等）采用了相对保守的放缩策略。随着数值形式化理论库的不断完善，未来有望引入更精细的分析工具与阶数约束结构，从而推导出更加紧凑且贴近实际硬件舍入表现的误差上界。

其三，本文所构建的浮点运算模型和各类误差传递引理可进一步通用化与模块化，争取在未来为 Mathlib4 等主流开源数学库的数值分析分支补充基础定理，为广泛的机器形式化数值计算生态贡献代码与成果。

参考文献

- [1] Nicholas G. Higham (2002). *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms (Second Edition)*, 61-76, 353-362. Society for Industrial and Applied Mathematics.
- [2] Guoxiong Gao, Haocheng Ju, Jiedong Jiang, Zihan Qin, Bin Dong (2024). A Semantic Search Engine for Mathlib4. *EMNLP 2024 findings*. <https://arxiv.org/abs/2403.13310>.
- [3] Lean and Mathlib4 Maintainer team. Documentation page for Mathlib4 and Lean, https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs

附录

本文涉及的所有 Lean 4 形式化代码与 $\text{\LaTeX}$ 源码均已开源。使用的 Lean 4 工具链为 `leanprover/lean4:v4.30.0-rc2`, 项目代码库托管于 GitHub, 地址为: <https://github.com/kfc2333/Householder>。

项目的主要文件内容与目录结构如下:

- QR/目录: 存放所有的 Lean 证明源码, 包括:
 - 基础误差模型定义 (`Basic.lean`)
 - 精确 Householder 过程 (`Householder.lean`)
 - 带误差界限的完整推导 (`Householder_fl.lean`)
- docs/目录: 存放本文档的排版源文件。

在本地编译运行本项目, 建议首先安装 Lean 官方的环境管理工具 `elan`, 系统会自动读取工具链文件获取指定的 Lean 4 编译器。随后在项目根目录依次执行以下命令:

```
lake exe cache get
lake build
```

其中 `cache get` 命令用于拉取数学库依赖的预编译缓存。若 `lake build` 编译过程无错误输出, 即代表全部证明均已通过 Lean 4 的形式化机器验证。

致谢

北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名：

日期： 年 月 日

学位论文使用授权说明

本人完全了解北京大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：

- 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；
- 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务，在校园网上提供服务；
- 学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；

论文作者签名：

导师签名：

日期： 年 月 日